

계산 선형대수 미분방정식

# 미분방정식을 어떻게 풀 것인가

풀이 방법의 구조와 선택

방정식을 풀 때 가장 먼저 해야 할 일은 공식을 떠올리는 것이 아니다.

방정식의 구조를 읽는 것이다. 모든 풀이 방법은 특정 구조적 성질을

착취(exploit)한다. 그 성질이 없으면 방법은 막힌다.

이 문서는 각 방법이 왜 작동하는지, 그리고 어디서

어떻게 막히는지를 탐구한다.

## 차례

|          |                                               |           |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>계산 가능성이라는 관점</b>                           | <b>2</b>  |
| 1.1      | 방정식을 읽는 다섯 가지 질문 . . . . .                    | 2         |
| 1.2      | 방법과 구조의 대응표 . . . . .                         | 3         |
| <b>2</b> | <b>방법들의 해부: 왜 작동하고 왜 막히는가</b>                 | <b>3</b>  |
| 2.1      | 변수분리법 . . . . .                               | 3         |
| 2.2      | 적분인자법: 곱의 미분법칙을 역방향으로 . . . . .               | 4         |
| 2.3      | 완전방정식: 퍼텐셜의 존재 조건 . . . . .                   | 5         |
| 2.4      | 특성방정식과 오일러-코시: 고유함수의 발상 . . . . .             | 5         |
| 2.5      | 라플라스 변환: 미분의 대수화가 가능할 조건 . . . . .            | 6         |
| 2.6      | 에너지 방법: 자율계의 보존량 . . . . .                    | 6         |
| 2.7      | 매개변수 변환법: 항상 가능하지만 항상 쉽지는 않다 . . . . .        | 7         |
| 2.8      | 계수 저감법: 변수 누락이 주는 선물 . . . . .                | 7         |
| <b>3</b> | <b>예제 분석: 네 방정식의 해부</b>                       | <b>7</b>  |
| 3.1      | 방정식 1: $x y' + x^2 y = 3$ . . . . .           | 7         |
| 3.2      | 방정식 2: $y y' + xy = 0$ . . . . .              | 8         |
| 3.3      | 방정식 3: $(2t + 3)y'' + t^2 y' = e^t$ . . . . . | 8         |
| 3.4      | 방정식 4: $y'' + \sin y = 0$ . . . . .           | 9         |
| <b>4</b> | <b>방법 선택 흐름도</b>                              | <b>9</b>  |
| <b>5</b> | <b>연습 문제</b>                                  | <b>10</b> |
| <b>6</b> | <b>풀이</b>                                     | <b>21</b> |

## 1. 계산 가능성이라는 관점

미분방정식을 처음 마주할 때 흔히 드는 의문이 있다. "이 방정식은 어떤 방법으로 풀어야 하는가." 그런데 더 근본적인 질문이 뒤따라온다. "왜 이 방법은 통하고, 저 방법은 통하지 않는가."

방법을 암기하는 것과 방법이 작동하는 이유를 아는 것 사이에는 거리가 있다. 전자는 본 적 없는 방정식 앞에서 막히지만, 후자는 방정식을 "읽고" 방향을 잡을 수 있다. 이 문서는 그 거리를 좁히는 것을 목표로 한다.

모든 풀이 방법에는 전제 조건이 있다. 적분인자법은 방정식이 선형이어야 한다. 특성방정식은 계수가 상수이어야 한다. 에너지 방법은 방정식이 자율적(autonomous)이어야 한다. 이 전제들이 충족되지 않으면 방법은 특정 지점에서 막히는데, 그 막히는 방식이 구조적이다. 즉 어디서 왜 막히는지를 추적할 수 있다.

### 1.1. 방정식을 읽는 다섯 가지 질문

방정식을 보고 방법을 선택하기 전에, 다음 다섯 가지를 먼저 확인한다.

#### 구조 진단 체크리스트

- (1) 선형 / 비선형: 미지함수  $y$ 와 그 도함수가 1차식으로만 등장하는가?  $y^2$ ,  $(y')^2$ ,  $\sin y$ ,  $y \cdot y'$  등이 있으면 비선형이다.
- (2) 변수분리 가능성:  $y' = f(x, y)$ 에서  $f(x, y) = g(x) \cdot h(y)$ 로 쪼갤 수 있는가? 합산이 아닌 곱셈 구조인가.
- (3) 완전성:  $M dx + N dy = 0$ 으로 쓸 때  $\partial M / \partial y = \partial N / \partial x$  인가?
- (4) 자율성(autonomy): 독립변수  $x$ 가 방정식에 명시적으로 등장하지 않는가?
- (5) 계수의 성격: 계수가 상수인가,  $x$ 의 함수인가? 이것이 특성방정식과 라플라스 변환의 적용 가능성을 가른다.

이 다섯 가지 답이 방법 선택의 지도를 만든다. 선형이면서 상수계수라면 특성방정식과 라플라스 변환이 모두 열린다. 비선형이지만 변수분리가 가능하다면 계수의 성격과 무관하게 직접 적분이 허용된다. 방정식이 자율계라면 에너지 방법으로 해의 질적 구조를 파악할 수 있다.

## 1.2. 방법과 구조의 대응표

| 방법       | 필요 구조                       | 핵심 수학 원리                |
|----------|-----------------------------|-------------------------|
| 변수분리     | $f(x, y) = g(x) \cdot h(y)$ | 두 변수의 적분 독립성            |
| 적분인자     | 1계 선형                       | 곱의 미분법칙 역용              |
| 완전방정식    | $M_y = N_x$                 | 퍼텐셜 함수의 존재              |
| 특성방정식    | 선형, 상수계수                    | $e^{rx}$ : 미분 연산자의 고유함수 |
| 오일러-코시   | $x^k y^{(k)}$ 계수 구조         | $x^m$ : Euler 연산자의 고유함수 |
| 라플라스 변환  | 선형, 상수계수                    | 미분의 대수화                 |
| 에너지/위상평면 | 자율계 $y'' = F(y)$            | 제1적분의 존재                |
| 계수 저감    | $y$ 또는 $x$ 누락               | 위상공간 차원 감소              |
| 매개변수 변환  | 선형, 동차해 기저                  | 해공간의 선형성                |
| 급수해      | 정칙점 근방                      | 피카르-린델뢰프 존재 보장          |

## 2. 방법들의 해부: 왜 작동하고 왜 막히는가

### 2.1. 변수분리법

$y' = g(x) \cdot h(y)$  라면,  $h(y) \neq 0$  인 구간에서 양변을 나눌 수 있다.

$$\frac{dy}{h(y)} = g(x) dx$$

좌변은  $y$  만의 함수, 우변은  $x$  만의 함수다. 이제 각자의 변수로 적분할 수 있다. 이 방법이 작동하는 이유는 단 하나다. 두 변수의 정보가 곱셈으로 분리되어 있어서, 어느 한쪽의 적분이 다른 쪽에 개입하지 않는다.

#### 변수분리가 막히는 경우 — 합과 곱의 차이

$y' = x + y$  는  $g(x) \cdot h(y)$  꼴이 아니다.  $x$  와  $y$  가 합산되어 있어 분리 불가능하다. 반면  $y' = xe^y$  는  $g = x$ ,  $h = e^y$  로 분리된다.

일반 원칙: 지수( $e^{x+y} = e^x \cdot e^y$ ), 곱의 곱( $x^2y^2 = (x^2)(y^2)$ ) 등은 분리되지만,  $x^2 + y^2$ ,  $\sin(x+y)$  등은 분리되지 않는다.

특이해 누락 위험:  $h(y_0) = 0$ 인 상수해  $y = y_0$ 는  $h(y)$ 로 나누는 과정에서 제외된다. 이것이 특이해(singular solution)다. 항상 별도로 확인해야 한다. 예를 들어  $y' = y^2$ 에서  $y = 0$ 은 분리 과정에서 사라지지만 분명히 해다.

## 2.2. 적분인자법: 곱의 미분법칙을 역방향으로

표준형  $y' + P(x)y = Q(x)$ 에서, 좌변은 아직 도함수의 형태가 아니다. 그런데 어떤 함수  $\mu(x)$ 를 양변에 곱해서

$$\mu y' + \mu P y = \mu Q$$

로 만든 뒤, 좌변을  $(\mu y)'$ 로 읽을 수 있다면 양변 적분이 가능해진다. 이것이 가능하려면

$$(\mu y)' = \mu' y + \mu y' = \mu Q \implies \mu' = \mu P(x)$$

이 조건은  $\mu$ 에 대한 변수분리 가능 방정식이고, 해는  $\mu = e^{\int P dx}$ 다.

### 적분인자의 본질: 완전 도함수로의 변환

$y' + P(x)y$ 라는 표현은  $y'$ 과  $P y$ 의 단순 합이다. 그런데  $e^{\int P dx}$ 를 곱하면 이 두 항이 정확히 곱의 미분법칙  $(fg)' = f'g + fg'$ 의 형태로 합쳐진다. 적분인자의 역할은 방정식을 "완전한 도함수로 쓸 수 있는 형태"로 변환하는 것이다.

### 두 가지 막힘 지점

첫째, 비선형:  $yy' + P(x)y = Q(x)$ 처럼  $y'$ 의 계수가  $y$  자신인 경우, 표준형으로 정리하면  $y' + P(x) = Q(x)/y$ 가 되어 비선형이 된다. 표준 적분인자  $e^{\int P dx}$ 를 곱해봤자 좌변이  $(\mu y)'$  형태로 묶이지 않는다. 비선형 항이 방해한다.

둘째, 비기본함수: 적분인자  $\mu$ 는 항상 존재한다. 그러나  $\int \mu(x)Q(x) dx$ 가 초등함수로 표현되지 않을 수 있다. 이 경우 방법은 원리적으로 작동하지만, 결과를 닫힌 형태로 쓸 수 없다. 방법의 실패가 아니라 방정식의 특성이다.

### 2.3. 완전방정식: 퍼텐셜의 존재 조건

$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ 이 완전(exact)이라는 것은, 어떤  $F(x, y)$ 가 존재하여

$$dF = F_x dx + F_y dy = M dx + N dy$$

임을 뜻한다. 이때 방정식은  $dF = 0$ 이고, 해는 등위집합(level set)  $F(x, y) = C$ 다.

$F$ 의 존재는 혼합편미분의 동등성  $F_{xy} = F_{yx}$ 에서 필요조건을 준다.

$$F_x = M \implies F_{xy} = M_y, \quad F_y = N \implies F_{yx} = N_x$$

단순 연결 영역에서는  $M_y = N_x$ 가 충분조건이기도 하다.

#### 완전하지 않을 때: 단변수 적분인자 탐색

$M_y \neq N_x$ 이면 완전하지 않다. 그러나 단변수 적분인자  $\mu$ 를 곱하면 완전해질 수 있다.

$\mu = \mu(x)$ 로 가정하면 완전성 조건  $(\mu M)_y = (\mu N)_x$ 로부터

$$\frac{\mu'}{\mu} = \frac{M_y - N_x}{N} =: \phi(x)$$

이것이  $x$ 만의 함수이면  $\mu = e^{\int \phi(x) dx}$ 가 존재한다.

만약  $\phi(x)$ 에  $y$ 가 포함된다면,  $x$ 만의 적분인자는 존재하지 않는다. 이때  $\mu = \mu(y)$ 를 시도하거나, 다른 방법(변수분리, 치환)으로 전환한다.

### 2.4. 특성방정식과 오일러-코시: 고유함수의 발상

상수계수 선형 방정식  $ay'' + by' + cy = 0$ 에  $y = e^{rx}$ 를 시험하는 것은 우연이 아니다. 미분 연산자  $D = d/dx$ 에 대해

$$D(e^{rx}) = r e^{rx}, \quad D^2(e^{rx}) = r^2 e^{rx}$$

$e^{rx}$ 는  $D$ 의 고유함수다. 미분해도 같은 형태가 유지된다. 따라서  $L = aD^2 + bD + cI$ 를 적용하면

$$L(e^{rx}) = (ar^2 + br + c) e^{rx} = p(r) e^{rx}$$

$p(r) = 0$ 이 되는  $r$ 을 찾으면  $L(e^{rx}) = 0$ 이 된다. 이것이 특성방정식이다.

#### 변수계수에서 특성방정식이 막히는 이유

$a(x)y'' + b(x)y' + c(x)y = 0$ 에  $y = e^{rx}$ 를 대입하면

$$[a(x)r^2 + b(x)r + c(x)]e^{rx} = 0$$

괄호 안이  $x$ 에 의존하므로, 모든  $x$ 에서 이 식을 만족하는 상수  $r$ 은 일반적으로 존재하지 않는다. 계수가 상수이기 때문에  $r$ 을 결정할 수 있었던 것이다.

오일러-코시 방정식  $x^2y'' + pxy' + qy = 0$ 에서 시험해가  $y = x^m$ 인 이유도 같은 논리다.

$$x^k \cdot \frac{d^k}{dx^k}(x^m) = m(m-1) \cdots (m-k+1)x^m \propto x^m$$

$k$ 번 미분 후  $x^k$ 를 곱하면 여전히  $x^m$ 이다. 즉  $x^m$ 이 오일러 연산자  $xD$ 의 고유함수다.

## 2.5. 라플라스 변환: 미분의 대수화가 가능할 조건

$\mathcal{L}\{f'\}(s) = sF(s) - f(0)$ 이라는 성질이 라플라스 변환의 핵심이다. 미분이  $s$ -공간에서 곱셈으로 바뀐다. 따라서 상수계수 선형 ODE는  $Y(s)$ 에 대한 대수 방정식으로 변환된다.

#### 변수계수에서 라플라스가 역효과

$\mathcal{L}\{xf(x)\} = -F'(s)$ 이므로, 계수  $x$ 가 붙은 항은 라플라스 공간에서  $Y(s)$ 의 도함수를 만들 어낸다.

$$\mathcal{L}\{xy''\} = -\frac{d}{ds}[s^2Y - sy_0 - y'_0]$$

변환 후에도  $Y(s)$ 에 대한 ODE가 생긴다. 변수계수 ODE에 라플라스를 적용하면 미분방정 식이 미분방정식으로 바뀔 뿐이다. 복잡도가 감소한다는 보장이 없다.

## 2.6. 에너지 방법: 자율계의 보존량

자율 2계 방정식  $y'' = F(y)$  ( $x$ 를 명시적으로 포함하지 않음)에서  $p = y'$ 으로 놓으면

$$p \frac{dp}{dy} = F(y) \implies p dp = F(y) dy \implies \frac{p^2}{2} = \int F(y) dy + E$$

$E$ 는 적분상수이자, 보존되는 에너지다. 이 보존량이 위상 평면의 궤도를 결정한다.

**에너지 방법의 전제 조건**

$y'' = F(y)$  처럼 우변에  $y'$ 이 없을 것. 감쇠항  $-2\gamma y'$ 이 있으면 에너지 보존이 깨진다:  
 $d/dx[(y')^2/2 + V(y)] = -2\gamma(y')^2 \leq 0$ . 이 경우 에너지는 시간에 따라 단조 감소한다 (위상 평면의 나선형 궤도).

$y'' = F(y, y')$  형태로  $y'$ 이 포함되면 위상 평면 분석은 여전히 가능하지만, 에너지 제1적분이 닫힌 형태로 존재하지 않을 수 있다.

**2.7. 매개변수 변환법: 항상 가능하지만 항상 쉽지는 않다**

2계 선형 방정식의 동차 기본해  $\{y_1, y_2\}$ 를 알고 있다면, 특수해를  $y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2$ 로 구성할 수 있다. 크라머 공식으로

$$u'_1 = \frac{-y_2 g}{W}, \quad u'_2 = \frac{y_1 g}{W}, \quad W = \det \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{pmatrix}$$

론스키언  $W \neq 0$ 이 기본해의 독립성을 보장하므로,  $g(x)$ 가 어떤 형태든  $u'_1, u'_2$ 이 항상 잘 정의된다.

**미정계수법과의 경계**

미정계수법(undetermined coefficients)은 강제항  $g(x)$ 가  $e^{\alpha x} P_n(x) \cos \beta x$  꼴의 유한 조합일 때만 적용된다. 왜냐하면 이 형태의 함수들만이 반복 미분 후에도 같은 형태의 유한 집합을 생성하기 때문이다.  $g(x) = \tan x$  처럼 이 집합이 무한히 확장되는 경우, 미정계수법은 막힌다. 매개변수 변환은  $g(x)$ 의 형태에 무관하게 적용 가능하다. 단,  $u_1 = \int \frac{-y_2 g}{W} dx$ 가 반드시 초등 함수인 것은 아니다.

**2.8. 계수 저감법: 변수 누락이 주는 선물**

방정식에  $y$ 가 없으면 ( $y'' = F(x, y')$ ),  $p = y'$ 으로 놓아 2계를 1계로 낮출 수 있다. 방정식에  $x$ 가 없으면 ( $y'' = F(y, y')$ , 자율계),  $p = y'$ 으로 놓고  $y'' = p dp/dy$ 로 바꾸면  $y$ 를 독립변수로 하는 1계 방정식이 된다.

**3. 예제 분석: 네 방정식의 해부****3.1. 방정식 1:  $x y' + x^2 y = 3$** 

$x \neq 0$ 으로 나누면  $y' + xy = 3/x$ . 선형, 1계, 변수계수, 비제차.

변수분리 시도:  $y' = 3/x - xy$ . 우변이  $g(x) \cdot h(y)$  꼴이 아니다.  $3/x$ 는  $x$ 만의 항이고  $-xy$ 는  $x$ 와  $y$



의 곱이다. 이 두 항이 합산되어 있으므로 분리 불가능. 막힘.

적분인자 적용:  $P(x) = x$ 이므로  $\mu = e^{x^2/2}$ . 양변에 곱하면

$$\left(e^{x^2/2}y\right)' = \frac{3}{x}e^{x^2/2}$$

우변을 적분하면  $u = x^2/2$ 로 치환 시  $\int \frac{e^u}{u} du$ 가 등장한다. 이것이 지수적분  $\text{Ei}(u)$ 이며 초등함수로 쓸 수 없다.

$$y = e^{-x^2/2} \left[ C + \frac{3}{2} \text{Ei}\left(\frac{x^2}{2}\right) \right]$$

교훈: 방법은 올바르다. 비기본함수(non-elementary function) 해가 나오는 것은 방정식의 성질이다. 방법의 실패가 아니다.

### 3.2. 방정식 2: $y y' + xy = 0$

인수분해:  $y(y' + x) = 0$ .

선형 방법을 잘못 적용하는 오류: 이 방정식을 " $y' + xy = 0$ "으로 읽고 적분인자를 적용하면 어떻게 되는가? 그것은 다른 방정식이다. 원 방정식에서  $y'$ 의 계수는  $y$ 이고,  $y$ 로 나누면  $y' + x = 0$ 이 된다 ( $y \neq 0$ ). 표준형  $y' + P(x)y = Q(x)$ 에서  $P = 0$ ,  $Q = -x$ 에 해당한다.

올바른 처리:  $y(y' + x) = 0$ 에서 경우를 나눈다.

(1)  $y = 0$ : 특이해. 원 방정식에 대입 확인:  $0 + 0 = 0$ .

(2)  $y' + x = 0$  ( $y \neq 0$ ):  $y' = -x \implies y = C - x^2/2$ .

교훈: 비선형 방정식이 선형 방법보다 더 단순하게 풀리는 경우다.  $y$ 가 인수로 묶이는 구조가 존재하기 때문이다. 비선형 = 복잡이라는 도식이 항상 성립하지 않는다.

### 3.3. 방정식 3: $(2t + 3)y'' + t^2y' = e^t$

$y$ 가 방정식에 없다. 계수 저감의 즉각적 신호.

라플라스 시도의 결과: 계수  $(2t + 3)$ 이  $t$ 의 함수이므로

$$\mathcal{L}\{(2t + 3)y''\} = 2\mathcal{L}\{ty''\} + 3\mathcal{L}\{y''\} = -2\frac{d}{ds}(s^2Y - sy_0 - y'_0) + 3(s^2Y - \dots)$$

$Y(s)$ 에 대한 1계 ODE가 생긴다. 원래 문제보다 쉬워지지 않는다. 불리.

올바른 접근—계수 저감:  $v = y'$ 으로 놓으면  $(2t+3)v' + t^2v = e^t$ . 1계 선형 방정식으로 변환된다. 이후 적분인자 방법을 적용할 수 있다.

### 3.4. 방정식 4: $y'' + \sin y = 0$

비선형, 자율계.

모든 선형 방법의 차단:  $\sin y$ 는  $y$ 에 대한 비선형 함수다. 중첩의 원리가 성립하지 않는다.  $y_1, y_2$ 가 각각 해여도  $c_1y_1 + c_2y_2$ 는 해가 아니다. 따라서 특성방정식, 매개변수 변환 모두 원천적으로 불가능하다.

에너지 방법:  $y'$ 을 양변에 곱하면

$$y'y'' + y'\sin y = \frac{d}{dx} \left[ \frac{(y')^2}{2} - \cos y \right] = 0$$

보존량  $E = (y')^2/2 - \cos y$ 를 얻는다. 이것이 완전한 해의 구조를 기술한다. 닫힌 초등함수 해는 없지만, 해가 진동하는지 회전하는지, 분리자(separatrix)가 어디에 있는지는 에너지로 완전히 결정된다.

교훈: "풀 수 없다"와 "이해할 수 없다"는 다르다.

## 4. 방법 선택 흐름도

### 방정식을 처음 마주했을 때 밟는 절차

Step 1. 비선형인가? → 인수분해, 변수분리, 베르누이 치환( $v = y^{1-n}$ ), 에너지 방법 탐색.

Step 2. 선형 + 상수계수? → 특성방정식 (동차) / 라플라스·미정계수·매개변수 변환 (비제차).

Step 3. 선형 + 변수계수? → 적분인자 (1계) / 오일러-코시 (계수에  $x^k$  구조) / 프로베니우스 급수.

Step 4.  $y$  또는  $x$ 가 없는가? → 계수 저감으로 차수 낮추기.

Step 5. 완전방정식인가? →  $M_y = N_x$  확인. 아니면 단변수 적분인자 탐색.

Step 6. 자율계인가? → 에너지 방법 / 위상 평면 분석.

**Step 7.** 위 모두 막히면 → 프로베니우스 급수 또는 수치해법.

## 5. 연습 문제

각 문제를 보는 즉시 계산부터 시작하지 말고, 먼저 구조 진단 칸을 채우길 권한다. 방법을 선택한 이유를 서술한 뒤 풀이를 전개하는 것이 이 문서의 목표다.

풀다가 계산이 막히는 지점이 있다면 그것도 기록하라. 왜 막혔는지를 분석하는 것 자체가 훈련이다.

## 문제 1

## 변수분리 | 부분분수 | 특이해

다음 방정식의 일반해를 구하고, 초기조건  $y(1) = 2$ 를 만족하는 특수해를 찾아라.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - 1}{x}$$

풀기 전에: 변수분리가 가능한가?  $h(y) = 0$ 이 되는  $y$  값은 무엇이며, 이것이 특이해인가?

## 구조 진단 &amp; 방법 선택

선형 / 비선형: \_\_\_\_\_

변수분리 가능 여부: \_\_\_\_\_

$h(y) = 0$  특이해 후보: \_\_\_\_\_

적분 시 필요한 기법: \_\_\_\_\_

## 문제 2

## 선형 1계 | 적분인자 | 멱함수형 IF

다음 방정식의 일반해를 구하라. 적분인자가 멱함수( $x^n$ ) 형태를 띠게 되는 이유를  $P(x) = -2/x$ 와 연관 지어 설명하라.

$$y' - \frac{2}{x}y = x^2e^x$$

## 구조 진단 &amp; 방법 선택

$P(x)$ 의 형태: \_\_\_\_\_

$\int P(x) dx$ : \_\_\_\_\_

적분인자  $\mu(x)$ : \_\_\_\_\_

$(\mu y)' = ?$  (우변): \_\_\_\_\_

## 문제 3

## 베르누이 방정식 | 선형화 치환

다음 베르누이 방정식을 풀어라. 표준 적분인자를 바로 적용할 수 없는 이유를 먼저 설명하고, 치환  $v = y^{-2}$ 가 어떻게 선형화를 이끌어내는지 과정을 보여라.

$$y' + \frac{1}{x}y = x^2y^3$$

## 구조 진단 &amp; 방법 선택

베르누이 지수  $n$ : \_\_\_\_\_

직접 IF 불가 이유: \_\_\_\_\_

치환:  $v = y^{1-n} =$  : \_\_\_\_\_

치환 후 선형 방정식: \_\_\_\_\_

---



---

## 문제 4

## 완전방정식 | 퍼텐셜 추출

다음이 완전방정식임을 확인하고, 퍼텐셜 함수  $F(x, y)$ 를 구성하여 해를 찾아라.

$$(2xy^3 + 3y) dx + (3x^2y^2 + 3x) dy = 0$$

## 구조 진단 &amp; 방법 선택

$M =:$  \_\_\_\_\_

$N =:$  \_\_\_\_\_

$\partial M / \partial y, \partial N / \partial x:$  \_\_\_\_\_

$F_x = M$ 에서  $F$  추출 시작: \_\_\_\_\_

---



---

## 문제 5

## 비완전방정식 | 적분인자 완전화

다음 방정식에 적분인자  $\mu(x)$ 를 구해 완전방정식으로 변환한 뒤 해를 구하라.

$$(x^2 + y^2) dx - 2xy dy = 0$$

힌트:  $(M_y - N_x)/N$ 을 계산하면  $x$ 만의 함수가 된다.

## 구조 진단 &amp; 방법 선택

$M_y - N_x =:$  \_\_\_\_\_

$(M_y - N_x)/N =:$  \_\_\_\_\_

$x$ 만의 함수? 이유: \_\_\_\_\_

적분인자  $\mu(x) =:$  \_\_\_\_\_



## 문제 6

## 상수계수 2계 | 두 방법 비교

$y(0) = 0, y'(0) = 0$  하에서 다음을 (a) 특성방정식 + 미정계수법, (b) 라플라스 변환으로 각각 풀어라. 두 방법에서 부분분수 분해가 어디서 등장하는지 비교하라.

$$y'' - 3y' + 2y = e^{3x}$$

## 구조 진단 &amp; 방법 선택

특성방정식 근: \_\_\_\_\_

동차해  $y_h$ : \_\_\_\_\_

특수해 시험형: \_\_\_\_\_

$\mathcal{L}: Y(s)(s-1)(s-2) =:$  \_\_\_\_\_

---



---

## 문제 7

## 오일러-코시 | 지표방정식 | 중근

다음 오일러-코시 방정식을 풀어라.  $y = x^m$ 이 자연스러운 시험해인 이유를 연산자의 관점에서 설명하고, 중근이 등장할 때 두 번째 독립해를 어떻게 구성하는지 논하라.

$$x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0$$

## 구조 진단 &amp; 방법 선택

$y = x^m$  대입 후 인수:  $m^2 + ( \quad )m + \quad = 0 \rightarrow$   
 \_\_\_\_\_

지표방정식의 근: \_\_\_\_\_

중근 시 두 번째 해:  $x^m \cdot$  \_\_\_\_\_

$x^m$ 이 고유함수인 이유: \_\_\_\_\_

## 문제 8

## 계수 저감 | 비선형 | 특성방정식 시도의 실패

$y'' = (y')^2$ 을 계수 저감법으로 풀어라. 또한  $y = e^{rx}$ 를 시험해로 대입했을 때 어디서 어떻게 막히는지 구체적으로 보여라.

$$y'' = (y')^2$$

## 구조 진단 &amp; 방법 선택

$y$ 가 없는가?: \_\_\_\_\_

$p = y'$ 으로 치환 후 방정식:  $p' =$  \_\_\_\_\_

$p' = p^2$ 의 유형 및 방법: \_\_\_\_\_

$y = e^{rx}$  대입 시 실패 지점: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 문제 9

## 공진 | 미정계수법 한계 | 매개변수 변환

(a)는 미정계수법으로 (수정 시험해 사용), (b)는 미정계수법이 적용 불가인 이유를 설명한 뒤 매개변수 변환법으로 풀어라.

$$(a) \ y'' + 4y = 4 \cos 2x \quad (b) \ y'' + y = \tan x$$

## 구조 진단 &amp; 방법 선택

(a) 동차해 진동수: \_\_\_\_\_

(a) 강제항 진동수 / 공진?: \_\_\_\_\_

(a) 수정 시험해:  $y_p = x \cdot ( \quad )$  \_\_\_\_\_

(b)  $\tan x$ : 미정계수 불가 이  
유: \_\_\_\_\_

## 문제 10

## 자율계 | 에너지 제1적분 | 위상 평면

에너지 방법으로 다음 방정식의 제1적분을 구하고 평형점을 분류하라. 위상 평면에서 닫힌 궤도, 안장점 근방, 분리자(separatrix)의 정성적 모습을 스케치하라.

$$y'' + y - y^3 = 0$$

힌트:  $p = y'$ ,  $p dp/dy = -(y - y^3)$  으로 시작.

## 구조 진단 &amp; 방법 선택

자율계 여부 /  $F(y)$ :  $F(y) = -(y - y^3) = \underline{\hspace{4cm}}$

제1적분  $E =$ :  $(y')^2/2 + V(y)$ ,  $V(y) = \underline{\hspace{4cm}}$

평형점 ( $y - y^3 = 0$ ):  $y = \underline{\hspace{4cm}}$

$y = 0$  근방 선형화 결과:  $\underline{\hspace{4cm}}$

---



---

## 6. 풀이

---

## 문제 1 풀이 — 변수분리

$dy/dx = (y^2 - 1)/x = (1/x) \cdot (y^2 - 1)$  이므로  $g(x) = 1/x$ ,  $h(y) = y^2 - 1$ . 변수분리 가능.

특이해 확인:  $h(y) = 0 \implies y = \pm 1$ . 이 두 상수함수가 원 방정식을 만족하는가?

$y = 1$ 이면  $y' = 0$ , 우변  $= 0/x = 0$ . ✓  $y = -1$ 이면 마찬가지. ✓ 두 특이해 확인.

일반해:  $y \neq \pm 1$ 에서 변수분리 후 적분한다.

$$\frac{dy}{y^2 - 1} = \frac{dx}{x}$$

$$\text{부분분수: } \frac{1}{y^2 - 1} = \frac{1}{(y-1)(y+1)} = \frac{1/2}{y-1} - \frac{1/2}{y+1}.$$

$$\frac{1}{2} \ln |y-1| - \frac{1}{2} \ln |y+1| = \ln |x| + C_0 \implies \frac{y-1}{y+1} = Ax^2$$

$$y \text{에 대해 풀면: } y-1 = Ax^2y + Ax^2 \implies y(1 - Ax^2) = 1 + Ax^2.$$

$$y = \frac{1 + Ax^2}{1 - Ax^2}$$

$$\text{특수해: } y(1) = 2 \text{이면 } \frac{1+A}{1-A} = 2 \implies A = \frac{1}{3}.$$

$$y = \frac{3+x^2}{3-x^2} \quad (|x| < \sqrt{3})$$

구조적 통찰: 일반해는  $y = \pm 1$ 을 포함하지 않는다( $A \rightarrow \infty$  극한에서야  $y = -1$ ,  $A = 0$ 이면  $y = 1$ ). 따라서  $y = \pm 1$ 은 명백히 별개의 특이해다. 변수분리 과정에서  $h(y)$ 로 나누는 행위가 이 해들을 제외시켰다.

## 문제 2 풀이 — 적분인자법

$$y' - \frac{2}{x}y = x^2e^x. \text{ 선형 1계. } P(x) = -2/x \text{ 이므로 } \int P dx = -2 \ln |x|.$$

$\mu = e^{-2 \ln |x|} = x^{-2}$ .  $P(x)$ 가  $1/x$ 의 정수배이므로 적분인자가 멱함수다.  $\int 1/x dx = \ln |x|$ 이 로그를 주고, 지수화하면 멱함수가 된다.

양변에  $\mu = x^{-2}$ 을 곱한다.

$$x^{-2}y' - 2x^{-3}y = e^x \implies \frac{d}{dx}[x^{-2}y] = e^x$$

양변 적분:

$$x^{-2}y = e^x + C \implies \boxed{y = x^2(e^x + C)}$$

검증:  $y' = 2x(e^x + C) + x^2e^x$ .

$$y' - \frac{2}{x}y = 2xe^x + 2xC + x^2e^x - 2xe^x - 2xC = x^2e^x. \quad \checkmark$$

구조적 통찰:  $P(x) = n/x$  ( $n$ : 정수) 꼴이면 적분인자가 항상  $x^n$  형태다. 이런 방정식은 오일러-코시 방정식과 구조적으로 연결되어 있다.



## 문제 3 풀이 — 베르누이 선형화

$y' + \frac{1}{x}y = x^2y^3$ . 베르누이( $n = 3$ ). 직접 적분인자 불가 이유부터.

직접 적분인자가 막히는 지점: 표준형  $y' + P(x)y = Q(x)$ 에서 우변이  $Q(x)$ 여야 한다. 그런데 이 방정식의 우변  $x^2y^3$ 은  $y$ 를 포함하므로, 적분인자  $\mu$ 를 곱해도  $(\mu y)' = \mu x^2y^3$ 이 되어 우변에  $y^3$ 이 남는다.  $(\mu y)'$ 을 통해  $y$ 를 추출할 수 없다.

선형화 치환:  $v = y^{1-3} = y^{-2}$ 으로 놓으면  $v' = -2y^{-3}y'$ .

원 방정식 양변에  $y^{-3}$ 를 곱한다.

$$y^{-3}y' + \frac{1}{x}y^{-2} = x^2 \implies -\frac{1}{2}v' + \frac{v}{x} = x^2$$

$$v' - \frac{2}{x}v = -2x^2$$

이제 선형 1계다. 적분인자  $\mu = x^{-2}$  (문제 2와 같은 구조):

$$\frac{d}{dx}[x^{-2}v] = -2 \implies x^{-2}v = -2x + C \implies v = -2x^3 + Cx^2$$

$v = y^{-2}$ 이므로

$$\boxed{y^{-2} = Cx^2 - 2x^3}$$

또는  $y = \pm(Cx^2 - 2x^3)^{-1/2}$ .

구조적 통찰: 베르누이 방정식은  $v = y^{1-n}$  치환 후 항상 선형이 된다. 치환이 선형화를 가능하게 하는 이유는  $y^{-n} \cdot y' = (1/(1-n)) \cdot (d/dx)[y^{1-n}]$ 이기 때문이다.

## 문제 4 풀이 — 완전방정식

$$M = 2xy^3 + 3y, N = 3x^2y^2 + 3x.$$

완전성 확인:

$$M_y = 6xy^2 + 3, \quad N_x = 6xy^2 + 3. \quad M_y = N_x. \quad \checkmark$$

퍼텐셜  $F$  구성:  $F_x = M = 2xy^3 + 3y$ 에서  $y$ 를 상수처럼 보고  $x$ 에 대해 적분한다.

$$F = x^2y^3 + 3xy + g(y)$$

$$F_y = 3x^2y^2 + 3x + g'(y) = N = 3x^2y^2 + 3x \text{ 이므로 } g'(y) = 0, g = \text{상수}.$$

$$x^2y^3 + 3xy = C$$

구조적 통찰:  $F_x = M$ 에서 시작할 때  $g(y)$ 는  $y$ 만의 미결 함수로 남는다.  $F_y = N$  조건이  $g'(y)$ 를 결정한다. 이 두 단계가 항상 일관되게 작동하는 것이 완전방정식의 보장이다. 만약  $g'(y)$ 에  $x$ 가 남는다면 완전성 조건  $M_y = N_x$ 이 성립하지 않은 것이므로, 계산 어딘가에 오류가 있다.

## 문제 5 풀이 — 적분인자로 완전화

$M = x^2 + y^2$ ,  $N = -2xy$ . 완전성 검사:  $M_y = 2y$ ,  $N_x = -2y$ .  $M_y \neq N_x$ . 완전하지 않다.

단변수 적분인자 탐색:

$$\frac{M_y - N_x}{N} = \frac{2y - (-2y)}{-2xy} = \frac{4y}{-2xy} = -\frac{2}{x}$$

이것이  $x$ 만의 함수이므로  $\mu(x) = e^{\int -2/x dx} = x^{-2}$ .

완전화 확인:  $\mu M = 1 + y^2/x^2$ ,  $\mu N = -2y/x$ .

$$(\mu M)_y = \frac{2y}{x^2}, \quad (\mu N)_x = \frac{2y}{x^2}. \quad \checkmark$$

퍼텐셜:  $F_x = \mu M = 1 + y^2/x^2 \implies F = x - y^2/x + g(y)$ .

$F_y = -2y/x + g'(y) = -2y/x \implies g'(y) = 0$ .

$$\boxed{x - \frac{y^2}{x} = C \quad \Leftrightarrow \quad x^2 - y^2 = Cx}$$

구조적 통찰:  $(M_y - N_x)/N$ 이  $x$ 만의 함수가 아니었다면  $\mu = \mu(x)$  형태의 적분인자는 존재하지 않는다. 이 경우  $\mu = \mu(y)$ , 또는  $\mu = \mu(xy)$  등의 형태를 시도하거나 다른 방법으로 전환해야 한다.

## 문제 6 풀이 — 특성방정식과 라플라스 비교

$$y'' - 3y' + 2y = e^{3x}, y(0) = y'(0) = 0.$$

## (a) 특성방정식 + 미정계수법

특성방정식:  $r^2 - 3r + 2 = (r-1)(r-2) = 0$ . 근:  $r = 1, 2$ .

동차해:  $y_h = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$ .

강제항  $e^{3x}$ :  $r = 3$ 은 특성근이 아니므로  $y_p = A e^{3x}$ 를 시험.

$$9A - 9A + 2A = 1 \implies A = 1/2.$$

일반해:  $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{1}{2} e^{3x}$ .

초기조건:  $C_1 + C_2 = -1/2$ ,  $C_1 + 2C_2 = -3/2$ . 풀면  $C_1 = 1/2$ ,  $C_2 = -1$ .

## (b) 라플라스 변환

$$y(0) = y'(0) = 0 \text{이므로: } (s^2 - 3s + 2)Y = \frac{1}{s-3}.$$

$$Y = \frac{1}{(s-1)(s-2)(s-3)}$$

$$\text{부분분수: } A = \frac{1}{(1-2)(1-3)} = \frac{1}{2}, B = \frac{1}{(2-1)(2-3)} = -1, C = \frac{1}{(3-1)(3-2)} = \frac{1}{2}.$$

$$y = \frac{1}{2}e^x - e^{2x} + \frac{1}{2}e^{3x}$$

**두 방법의 비교:** 특성방정식법은 동차해를 먼저 구하고 초기조건을 마지막에 적용한다. 라플라스는 초기조건이 처음부터 포함되어, 동차해와 특수해의 구분 없이 단일 대수 방정식  $Y(s)$ 를 얻는다. 부분분수 분해는 두 방법 모두에서 등장하지만, 그 역할이 다르다. 특성방정식에서는  $y_h$ 의 지수 형태를 결정하고, 라플라스에서는 역변환의 전처리다.

## 문제 7 풀이 — 오일러-코시, 중근

$x^2y'' - 3xy' + 4y = 0$ .  $y = x^m$  대입.

$$y' = mx^{m-1}, y'' = m(m-1)x^{m-2}.$$

$$x^2 \cdot m(m-1)x^{m-2} - 3x \cdot mx^{m-1} + 4x^m = [m(m-1) - 3m + 4]x^m = 0$$

지표방정식:  $m^2 - 4m + 4 = (m-2)^2 = 0$ . 중근  $m = 2$ .

중근의 두 번째 해: 상수계수 방정식에서 중근이면  $xe^{rx}$ 가 두 번째 해이듯, 오일러-코시에서는  $x^m \ln x$ 가 두 번째 해다. 실제로 론스키언 감소법(reduction of order)으로 확인 가능하다.

$$y = x^2(C_1 + C_2 \ln x)$$

검증 ( $y_2 = x^2 \ln x$ ):  $y'_2 = 2x \ln x + x$ ,  $y''_2 = 2 \ln x + 3$ .

$$x^2(2 \ln x + 3) - 3x(2x \ln x + x) + 4x^2 \ln x = 2x^2 \ln x + 3x^2 - 6x^2 \ln x - 3x^2 + 4x^2 \ln x = 0. \checkmark$$

$x^m$ 이 고유함수인 이유: 오일러-코시는  $x^k D^k y$ 의 형태 항들의 합이다.  $x^k D^k(x^m) = m(m-1)\cdots(m-k+1)x^m$ 이므로,  $x^m$ 에 이 연산자를 적용하면  $x^m$ 이 상수배로 돌아온다.  $xD$ 를 오일러 연산자라 부르며,  $x^m$ 이 그 고유함수다.

## 문제 8 풀이 — 계수 저감과 특성방정식 실패

$y'' = (y')^2$ .  $y$ 가 없다: 계수 저감.

계수 저감:  $p = y'$ ,  $p' = y'' = p^2$ .

$$p' = p^2 \implies \frac{dp}{p^2} = dx \implies -\frac{1}{p} = x + C_1 \implies y' = p = -\frac{1}{x + C_1}$$

$$y = -\ln|x + C_1| + C_2$$

$$y = C_2 - \ln|x + C_1|$$

특성방정식이 막히는 지점:  $y = e^{rx}$ 를 대입하면  $y' = re^{rx}$ ,  $y'' = r^2e^{rx}$ .

$$r^2e^{rx} = (re^{rx})^2 = r^2e^{2rx}$$

$r^2e^{rx} = r^2e^{2rx}$ 가 모든  $x$ 에서 성립하려면  $e^{rx} = e^{2rx}$ , 즉  $e^{rx} = 1$ 이어야 한다. 이것은  $r = 0$ 일 때만 성립하는데,  $r = 0$ 이면  $y = 1$ (상수)이 되어 원 방정식  $0 = 0$ 을 만족하는 자명해다. 비자명 해를 얻을  $r$ 이 존재하지 않는다.  $(y')^2$ 이라는 비선형 항이 지수함수의 형태 보존을 깨뜨렸기 때문이다.

## 문제 9 풀이 — 공진과 매개변수 변환

(a)  $y'' + 4y = 4 \cos 2x$ , (b)  $y'' + y = \tan x$ .

## (a) 공진 (Resonance)

동차해:  $y_h = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$  (진동수 2).강제항  $4 \cos 2x$ 의 진동수도 2로 같다: 공진. 통상 시험해  $A \cos 2x$ 는 이미 동차해에 포함된다.수정 시험해:  $y_p = x(A \cos 2x + B \sin 2x)$ .계산하면  $-4A \sin 2x + 4B \cos 2x = 4 \cos 2x$ 이므로  $A = 0$ ,  $B = 1$ .

$$y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + x \sin 2x$$

(b) 매개변수 변환:  $\tan x$ 는 반복 미분 시  $\sec^2 x, 2 \sec^2 x \tan x, \dots$ 로 확산되어 유한 집합을 이루지 않는다. 미정계수법 불가. $y_1 = \cos x, y_2 = \sin x, W = 1$ .

$$u_1' = \frac{-\sin x \cdot \tan x}{1} = \frac{-\sin^2 x}{\cos x} = \cos x - \sec x$$

$$u_1 = \sin x - \ln |\sec x + \tan x|$$

$$u_2' = \frac{\cos x \cdot \tan x}{1} = \sin x \implies u_2 = -\cos x$$

$$y_p = u_1 \cos x + u_2 \sin x = (\sin x - \ln |\sec x + \tan x|) \cos x - \cos x \sin x$$

$$= -\cos x \ln |\sec x + \tan x|$$

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \cos x \ln |\sec x + \tan x|$$

## 문제 10 풀이 — 에너지와 위상 평면

$y'' + y - y^3 = 0$ . 자율계.  $y'' = -(y - y^3) = y^3 - y$ .

에너지 제1적분:  $p = y'$ ,  $p dp/dy = y^3 - y$ .

$$p dp = (y^3 - y) dy \implies \frac{p^2}{2} = \frac{y^4}{4} - \frac{y^2}{2} + E$$

퍼텐셜  $V(y) = y^2/2 - y^4/4$ 로 쓰면 에너지  $E = (y')^2/2 + V(y) = \text{상수}$ .

$$(y')^2 = \frac{y^4}{2} - y^2 + 2E$$

평형점:  $y' = p = 0$ ,  $y'' = 0 \implies y - y^3 = y(1 - y^2) = 0$ .

$y = 0, \pm 1$ .

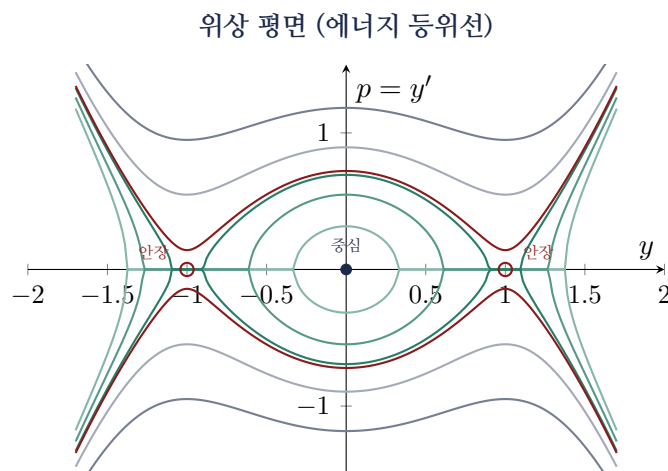
선형화에 의한 분류:

$y = 0 + \varepsilon$ :  $\varepsilon'' + \varepsilon - O(\varepsilon^3) \approx \varepsilon'' + \varepsilon = 0$ . 고유값  $\pm i$ : 중심(center), 닫힌 궤도.

$y = 1 + \eta$ :  $y^3 \approx 1 + 3\eta$ 이므로  $\eta'' + (1 - 3)\eta = \eta'' - 2\eta = 0$ . 고유값  $\pm\sqrt{2}$ : 안장점(saddle), 불안정.

$y = -1$ : 마찬가지로 안장점.

분리자:  $E = V(1) = 1/2 - 1/4 = 1/4$ 이 되는 에너지 곡선이  $y = \pm 1$ 의 안장점을 연결하는 이종시점 궤도(heteroclinic orbit)이다.



붉은 색 곡선( $E = 1/4 + \varepsilon$ ,  $E = 1/4 - \varepsilon$ )이 분리자 근방의 궤도를 나타낸다. 청록색 곡선들이  $y = 0$



근방의 닫힌 진동 궤도다.  $E > 1/2$ 이면 열린 궤도가 되어 진자가 계속 회전한다.